CNN Cesium 项目讲解稿

面向项目负责人和指导老师的简明说明

一句话介绍 这是一个把历史热带气旋轨迹、CNN 路径预测和 Cesium 三维地球展示连起来的研究演示系统。它帮助用户回看台风、查看模型预测，并比较历史实验结果。

一 负责人先讲清这四件事

问题	简明回答
解决什么问题	台风轨迹和模型结果分散在数据、脚本和图表里，不方便统一查看与解释。
系统做什么	查询历史台风、回放轨迹、预测未来路径和风速、查看 ERA5 风场实验与误差范围。
怎么实现	Vue 页面负责交互，Cesium 负责地球地图，FastAPI 提供数据和预测接口，PyTorch 运行 1D CNN。
成果是什么	形成可运行的前后端系统，并完成固定测试集、基线对比、ERA5 消融和不确定性校准。

二 现场演示顺序

- 先选年份和台风，说明地图上的历史路径来自观测资料。
- 播放或拖动时间，展示路径随时间变化，并查看风速、气压曲线。
- 发起 CNN 预测，说明模型根据最近历史观测给出 6 至 36 小时的位置和风速。
- 切换实验结果，比较匀速外推、仅轨迹模型和 ERA5 融合模型。
- 最后展示误差范围，并说明它表达历史位置误差校准，不是灾害概率。

演示提醒 在线预测接口当前使用纯轨迹 CNN；ERA5 融合模型作为历史实验结果单独比较。两者是不同模型版本，不能把实验结果说成在线模型当前已经使用了 ERA5。

三 已有证据怎么读

以下数字来自项目报告和实验产物。MAE 是平均位置误差，单位为公里；数值越低越好。ERA5 对比在同一配对测试集上完成。

预报时效	仅轨迹 CNN	轨迹 + ERA5	误差下降
6 小时	44.17 km	41.93 km	5.1%
12 小时	86.63 km	81.18 km	6.3%
18 小时	134.35 km	127.01 km	5.5%
24 小时	187.28 km	179.85 km	4.0%
30 小时	246.63 km	239.52 km	2.9%
36 小时	312.25 km	306.65 km	1.8%

数据范围：ERA5 配对测试子集 1,661 个窗口、112 场台风；三个随机种子结果的平均值。ERA5 使用 500/850 hPa 风场特征。

不确定性展示的含义

在线轨迹模型按台风分组做 90% 历史误差校准。展示半径随预测时效增加，大致从 6 小时的 480 km 扩大到 36 小时的 1,008 km。测试窗口覆盖率约为 98%–100%，但整场台风覆盖率在 18、24、36 小时低于 90% 目标，说明跨台风稳定性仍需提升。

准确说法 “在当前固定历史测试集上，ERA5 融合模型比仅轨迹模型的路径 MAE 低约 1.8%–6.3%。”不要说“已经超过官方预报”或“误差圈就是灾害风险区”。

系统实现与验收

部分	作用与当前状态
前端	Vue 3 + TypeScript；地图、回放、图表和实验展示；生产构建通过。
地图	Cesium 三维地球；分层展示观测路径、预测路径和历史校准误差圆。
后端	FastAPI 提供历史台风、健康检查和预测接口；预测接口测试通过。
模型	PyTorch 1D CNN；以历史轨迹为输入，输出 6/12/18/24/30/36 小时结果。

四 给老师的研究说明

研究问题

给定台风最近一段时间的位置、移动速度及强度相关特征，模型能否预测后续路径和风速？在相同历史测试窗口上加入 ERA5 高空风场后，路径误差是否下降？

数据与方法

- 历史轨迹按台风和年份划分训练、验证、测试集，避免同一台风的相邻窗口同时进入训练集和测试集。主测试集含 1,670 个窗口，覆盖 2020–2025 年。
- 模型使用 1D CNN 处理按时间排列的台风轨迹特征，预测多个未来时效的位置和风速；残差模型以匀速运动为先验，再由 CNN 学习修正量。
- ERA5 是再分析资料。实验把台风轨迹与 500/850 hPa 的 u/v 风场进行时间和空间匹配，再与仅轨迹模型在同一配对测试窗口上比较。
- 评价使用 Haversine 球面距离计算路径 MAE，并报告多个预报时效；ERA5 消融另比较 500 hPa、850 hPa 和两层组合。

研究结果

500/850 hPa 两层融合在 6–36 小时各时效的路径 MAE 均低于仅轨迹模型；改善幅度从 6 小时的 5.1% 到 36 小时的 1.8%。这支持“在当前数据、切分和模型设置下，高空风场对预测有增量价值”，但不能证明它在所有年份、台风类型或业务场景中都有效。

可复核性

项目保存了数据清单、冻结切分、训练配置、模型权重、模型哈希、实验指标和校准报告。关键产物包括 `data/processed/manifest.json`、`artifacts/era5/historical_500_850_refresh_20261002/` 与 `artifacts/reports/track_api_uncertainty_20261007.json`。

项目边界

- ERA5 属于历史再分析资料；目前展示的是历史回放实验，不是实时业务预报。
- 在线 API 的纯轨迹模型与 ERA5 融合实验模型分开管理；在线结果不能套用融合模型的指标。
- 官方预报审计在冻结测试集上得到 0 个满足同起报时刻、有效时刻和验证条件的可比位置，因此暂时没有官方预报优劣结论。
- 误差半径代表历史位置误差校准范围，不是台风风圈、灾害概率、影响范围或实时保证。

五 答辩常见问题

老师可能会问	建议回答
为什么选 CNN?	CNN 可以从连续历史轨迹中学习局部时间变化特征，并一次输出多个未来时效；本项目还把它与简单外推基线比较，而不是只展示模型名称。
ERA5 是否让模型更准确?	当前固定的 ERA5 配对历史测试集上，500/850 hPa 融合模型六个时效的 MAE 都更低；仍需更多年份和台风类型验证。
是否优于官方预报?	目前不能下这个结论。审计后符合公平配对条件的位置数为 0，后续需要补齐同起报时间和同验证时刻的数据。
误差范围代表什么?	它是该在线模型在历史验证数据上的位置误差校准半径。它不表示风暴影响范围，也不代表灾害发生概率。
系统能否直接用于预警?	当前定位是研究与教学演示。要进入业务预警，还需要实时数据、独立业务评估、稳定性验证和正式业务流程。

六 下一步工作

优先级	工作	验收目标
第一	补齐官方预报同条件配对	形成可追溯的同起报、同时效、同验证指标表。
第二	扩充分组评估	补强台风、转向、登陆等分组及按台风聚合指标。
第三	完善数据说明与部署	核对数据来源、字段、单位、许可和干净环境复现步骤。

结束总结 项目已完成从历史数据、CNN 预测到三维可视化的演示闭环，也有固定测试集和 ERA5 融合实验支撑。当前最需要继续补强的是官方预报公平对比、分类型评估和面向实时应用的验证。

依据：项目 README、实施与验收记录、ERA5 配对消融报告、官方预报审计报告、概率锥体接入与验收报告及指定历史对话。